

Lecture 1: occupational health and safety

الصحة والسلامة المهنية

أولاً: الضغوط المؤثرة على المؤسسة (Pressures on an Organisation)

تواجه أي مؤسسة مجموعة من الضغوط الداخلية والخارجية التي تدفعها للاهتمام بالصحة والسلامة، وتشمل:

1. المساهمون والإدارة: لضمان استمرارية العمل وحماية الأصول.
2. الإعلام: لتجنب التغطية السلبية في حالة وقوع حوادث.
3. العملاء: الذين يفضلون التعامل مع شركات تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
4. البنوك وشركات التأمين: للحصول على تمويل أو بوالص تأمين بتكلفة أقل.
5. المشرعون والجهات الرقابية: لضمان الالتزام بالقوانين وتجنب العقوبات القانونية.
6. الموظفون وممثلوهم: للمطالبة ببيئة عمل آمنة.
7. المقاولون والموردون: لضمان تكامل معايير السلامة في سلسلة التوريد.

ثانياً: من هو "رجل الصحة والسلامة"؟ (The Health & Safety Man)

تتدرج المسميات الوظيفية في هذا التخصص حسب الخبرة والمسؤولية:

- فني صحة وسلامة. (Technician)
- مشرف صحة وسلامة. (Supervisor)
- مهندس صحة وسلامة. (Engineer)
- رئيس قسم الصحة والسلامة. (Section Head)
- مدير صحة وسلامة. (Manager)
- مدير عام/عضو مجلس إدارة للصحة والسلامة. (Director)

ثالثاً: العلاقات التنظيمية (Organizational Relationships)

1. مع الإدارة العليا: يجب أن يكون رجل السلامة مدعوماً وممكناً من الإدارة، ويقوم بالرفع المباشر (Report) إليها، وهي التي توجه عمله.
2. مع الأقسام الأخرى: يقوم رجل السلامة بالتفتيش عليهم، ويجب إشراكهم واستشارتهم في القرارات المتعلقة بالسلامة، ومتابعة التزامهم بالمعايير.

رابعاً: فوائد تطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية

تطبيق النظام لا يحمي الأرواح فحسب، بل يحقق مكاسب اقتصادية وتنافسية:

- **تقليل الحوادث:** مما يعني إنتاجية مستمرة.
- **تحسين السمعة:** جذب العملاء وتعزيز صورة الشركة أمام الإعلام.
- **فوائد مالية:** الحصول على تمويل أرخص، وتقليل أقساط التأمين.
- **الالتزام القانوني:** سجل نظيف أمام الجهات الرقابية.
- **التزام الموظفين:** زيادة ولائهم وشعورهم بالأمان.

خامساً: الركائز الثلاث لنظام السلامة (Three Pillars of OHS)

يعتمد نجاح النظام على ثلاثة أعمدة رئيسية؛ إذا سقط أحدها ينهار النظام بالكامل:

1. **الأداء العام للصحة والسلامة:** قياس مدى فاعلية النظام.
2. **منع الحوادث والأمراض المهنية:** الهدف الأساسي والوقائي.
3. **التحسين المستمر:** عدم التوقف عند حد معين من النجاح وتطوير النظام دائماً.

سادساً: التعريفات الجوهرية (Key Definitions)

تعتبر هذه التعريفات هي "لغة" المهنة:

1. **الخطر (Hazard):** هو المصدر أو الموقف الذي يحمل "إمكانية" التسبب في أذى.
 - **أمثلة:** العمل على المرتفعات، الكهرباء، الأجزاء المتحركة، المواد الكيميائية (الطلاء)، الأماكن المغلقة، الرفع والدفع.
2. **المخاطرة (Risk):** هي مزيج بين احتمالية حدوث الخطر وشدة الإصابة الناتجة عنه.
 - **أمثلة:** السقوط (نتيجة العمل في المرتفعات)، الصعق الكهربائي، الغرق، آلام الظهر (نتيجة الرفع الخاطئ)، بتر الأطراف.

[Image showing the difference between hazard and risk]

3. **الأداء (OH&S Performance):** مدى فعالية الإجراءات في منع الإصابات وتوفير بيئة عمل آمنة.

4. القياس والمراقبة: (Measurement & Monitoring)

- **القياس:** عملية تحديد قيمة رقمية.
- **المراقبة:** تحديد حالة النظام أو العملية بشكل مستمر.

5. المشاركة والتشاور: (Participation & Consultation)

- **المشاركة:** إشراك العمال فعلياً في عملية صنع القرار.
- **التشاور:** أخذ آراء العمال قبل اتخاذ القرار النهائي.

6. المصطلحات البشرية والمكانية:

- **العامل (Worker):** الشخص الذي يعمل تحت سيطرة المؤسسة.

- **المقاول (Contractor):** جهة خارجية تقدم خدمات للمؤسسة في موقع العمل.
- **مكان العمل (Work Place):** أي مكان تحت سيطرة المؤسسة يحتاج العامل للذهاب إليه لأداء عمله.
- 7. **الإصابة واعتلال الصحة (Injury and Ill Health):** أي تأثير سلبي على الحالة الجسدية أو العقلية أو المعرفية للشخص.

Lecture 2: Health and safety Principles

1. تعريف الـ HSE وأهدافه الرئيسية

الـ HSE هو مجموعة من القواعد والنظم ضمن إطار تشريعي تهدف للحفاظ على الإنسان والممتلكات والبيئة من الإصابة والتلف. **الأهداف الرئيسية:**

- الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان.
- توفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث والأمراض المهنية.
- المحافظة على البيئة والحد من التأثيرات الضارة عليها.

2. التسلسل التاريخي للصحة والسلامة (History)

مرت السلامة المهنية بمحطات تاريخية هامة:

- **الثورة الصناعية:** بدأت مع ظهور المصانع وزيادة المخاطر (مواد كيميائية وحوادث). ظهرت أولى قوانين السلامة في القرن التاسع عشر في بريطانيا (قوانين المصانع).
- **عام 1919:** تأسيس منظمة العمل الدولية (ILO) لتعزيز حقوق العمال وسلامتهم.
- **عام 1970:** صدور قانون السلامة والصحة المهنية الأمريكي (OSHA).
- **القرن الحادي والعشرون:** تطور المواصفة العالمية **ISO 45001**، والتركيز على السلامة الوقائية، الاستدامة، ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

3. لماذا الالتزام بقواعد HSE إلزامي؟ (Triple Bottom Line)

يستند الالتزام إلى ثلاثة ركائز أساسية:

1. **الالتزام القانوني (Legal):** الالتزام بقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، والتحديث الجديد رقم 14 لسنة 2025، والالزام ينصان على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة.

2. **الالتزام الأخلاقي (Ethical):** الحفاظ على حياة الإنسان واجب ديني في كل الأديان:

○ **الإسلام:** "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" (البقرة: 195)، وحديث "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته."

- **المسيحية:** إذا بنيت بيتاً جديداً، فاصنع متاريس لسطحك لئلا تجلب دماً على بيتك إذا سقط عنه أحد" (تثنية 22: 8)، وفكرة أن الجسد هيكل للروح القدس.
- **اليهودية:** فاحترز واحفظ نفسك جداً" (سفر التثنية 4: 9).
- 3. **الالتزام المادي/المالي: (Financial)** توفير النفقات المادية الضخمة الناتجة عن الحوادث (تعويضات، إصلاح ممتلكات، توقف إنتاج).

4. إحصائيات وكوارث بيئية ومهنية

- **إحصائيات 2020:** أشارت المحاضرة إلى وجود إحصائيات دقيقة لأعداد الإصابات ونسبها المئوية في النصف الأول من عام 2020.
- **كارثة تشيرنوبل: (1986)**
 - **السبب:** إهمال إجراءات السلامة أثناء اختبار أمان فاشل في المفاعل الرابع بأوكرانيا، ضعف التصميم الهندسي، وتأخير إجراءات الطوارئ.
 - **النتائج:** تلوث إشعاعي امتد لأوروبا، تدمير غابات، ارتفاع معدلات السرطان والتشوهات.
- **كارثة التلوث في البحر الأحمر:**
 - **السبب:** تسربات نفطية من منصات الحفر قرب الغردقة ومرسى علم بسبب عدم الالتزام بالمعايير وضعف الرقابة.
 - **النتائج:** تدمير الشعاب المرجانية، نفوق الكائنات البحرية، وتضرر السياحة.

5. إدارة المخاطر (Risk Management)

تتم إدارة المخاطر عبر خمس خطوات متسلسلة:

1. تحديد أنواع المخاطر.
2. تحليل المخاطر.
3. تقييم المخاطر.
4. التحكم في المخاطر.
5. مراقبة التحكم بالمخاطر.

6. أنواع المخاطر (Types of Hazards)

صنفت المحاضرة المخاطر إلى 8 أنواع رئيسية:

1. **فيزيائية:** ضوضاء، حرارة، اهتزازات، إشعاع.
2. **كيميائية:** مواد سامة، غازات قابلة للاشتعال، أحماض.
3. **بيولوجية:** فيروسات، بكتيريا، فطريات.
4. **ميكانيكية:** مخاطر الآلات، السقوط من المرتفعات.

5. كهربائية: تماس كهربائي، صدمات، حرائق كهرباء.
6. نفسية واجتماعية: ضغط العمل، العنف، الإجهاد.
7. بيئية: تلوث، كوارث طبيعية، تغير مناخي.
8. ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني: اختراق البيانات، تحيز الذكاء الاصطناعي، المعلومات المضللة.

7. مفاهيم يجب تذكرها (Remember)

- **الخطر (Hazard):** هو الحالة أو الظرف الذي قد يؤدي لضرر (مثل وجود سمكة قرش في الماء).
 - **المخاطرة (Risk):** هي احتمالية حدوث هذا الضرر نتيجة التعرض للخطر (مثل احتمال التعرض للهجوم عند السباحة مع القرش).
- أهمية إدارة المخاطر: تمنع الإصابات، تعزز الإنتاجية، تضمن الالتزام القانوني، وتستفيد من التكنولوجيا لتحسين السلامة.

Lecture 3

١. خطوات عملية تقييم المخاطر (Risk Assessment Process)

تتكون العملية من 5 خطوات أساسية تضمن التعامل المنهجي مع التهديدات:

1. **تحديد المخاطر (Hazard Identification):** رصد أي مصدر محتمل للضرر.
2. **تقييم المخاطر (Risk Assessment):** قياس الاحتمالية والشدة.
3. **تنفيذ إجراءات التحكم (Implementation of Control Measures):** وضع حلول لتقليل المخاطر.
4. **المراقبة والمراجعة (Monitoring and Review):** التأكد من فعالية الحلول الموضوعة.
5. **التحسين المستمر (Continuous Improvement):** تطوير النظام بشكل دائم.

٢. دورة PDCA في تقييم المخاطر

يتم ربط تقييم المخاطر بدورة "ديمنج" للتحسين المستمر:

- **خطط (PLAN):** تحديد المخاطر والمخاطر المحتملة.
- **نفذ (DO):** تطبيق إجراءات التحكم.
- **افحص (CHECK):** مراجعة مدى فعالية هذه الإجراءات.
- **صحح (ACT):** تنفيذ التحسينات والتحسين الأمثل. (Optimization)

٣. تقنيات تحديد المخاطر (Hazard Identification Techniques)

ركزت المحاضرة على ثلاث طرق رئيسية:

1. **جلسات العصف الذهني (Brainstorming):** جمع خبراء من الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومسؤولي السلامة لفتح نقاشات إبداعية.
2. **تحليل قوائم التحقق (Checklist Analysis):** استخدام قوائم معيارية محدثة لضمان عدم نسيان أي خطر تقني.

3. التحقيق في الحوادث: (Incident Investigation) دراسة الحوادث السيرانية السابقة وفشل أنظمة الذكاء الاصطناعي لمنع تكرارها.

٤. تحليل مخاطر العمل (Job Hazard Analysis - JHA)

يتم حساب المخاطرة من خلال معادلة: المخاطرة = الاحتمالية × الشدة.

أ- الاحتمالية (Likelihood) وتوزع أوزانها كالتالي:

• (5 متكرر/دائم): عملية مستمرة.

• (4 محتمل): عملية يومية.

• (3 عرضي): عملية أسبوعية.

• (2 نادر): عملية شهرية.

• (1 غير محتمل): أقل من مرة في السنة.

ب- الشدة (Severity) وتقاس بناءً على (الأصول، البيئة، الصحة، السلامة):

• (5 كارثي): وفاة، أمراض مهنية مزمنة، دمار شامل للشركة.

• (4 جوهري/كبير): عجز كلي أو جزئي، دمار في القسم.

• (3 حرج): إصابة تستدعي غياب عن العمل (LWC)، تلف في المعدات.

• (2 متوسط): علاج طبي (MTC)، تلف في البنية التحتية.

• (1 مهمل): إسعافات أولية، تلف في الأثاث.

٥. مصفوفة المخاطر واتخاذ القرار (Risk Matrix)

بناءً على ناتج الضرب (الاحتمالية × الشدة)، يتم تحديد الإجراءات المطلوبة:

• (25 - 16 مخاطر غير مقبولة): يجب إيقاف العمل فوراً ومراجعة وسائل التحكم.

• (15 - 11 مخاطر عالية): إجراءات علاجية ذات أولوية قصوى، تنفيذ تحكم إضافي، ومراجعة خلال 7 أيام.

• (10 - 4 مخاطر محدودة): إجراء علاجي في الوقت المناسب، مراجعة خلال 30 يوماً.

• (3 - 1 مخاطر غير جوهريّة): مخاطر يمكن قبولها.

٦. هرم التحكم في المخاطر (Hierarchy of Controls)

ترتب الوسائل من الأكثر فعالية إلى الأقل فعالية:

1. الإزالة (Elimination): إزالة الخطر تماماً (مثل التخلص من برمجيات ضعيفة).

2. الاستبدال (Substitution): تبديل الخطر ببديل آمن (مثل استخدام لغة برمجية أكثر أماناً).

3. التحكم الهندسي (Engineering Controls): عزل الخطر تقنياً (مثل تركيب جدران الحماية. Firewalls).

4. التحكم الإداري (Administrative Controls): وضع سياسات وتدريبات (مثل سياسة كلمات المرور).

5. مهمات الوقاية الشخصية (PPE): حماية العامل مباشرة) مثل استخدام VPN أو محطات عمل مريحة).

٧. معايير التحكم الذكي (SMART Control Measures)

يجب أن تكون إجراءات التحكم "ذكية":

- Specific (محددة): واضحة وسهلة التحقيق.
- Measurable (قابلة للقياس): يمكن تتبع تقدمها.
- Actionable (قابلة للتنفيذ): يمكن اتخاذ خطوات فعلية تجاهها.
- Realistic (واقعية): تتجنب الضغط غير الضروري.
- Time-bound (محددة زمنياً): لها تاريخ إنجاز واضح.

٨. المخاطر في بيئة العمل الرقمية (Cyber & AI)

- المخاطر التقليدية: لا تزال موجودة مثل (الكهرباء، الحريق في غرف السيرفرات، الإجهاد العضلي).
- مخاطر سيبرانية: تسريب البيانات، البرمجيات الخبيثة، وهجمات الهندسة الاجتماعية (Social Engineering).
- المراقبة والمراجعة: تتم عبر مؤشرات الأداء (KPIs) مثل عدد الهجمات المكتشفة، والتدقيق المنتظم (Audits)، وتوفير قنوات بلاغات مجهولة الهوية للموظفين للإبلاغ عن أي ثغرات.

Lecture 4

١. ما هو الحادث؟ (What is an Incident?)

هو حدث غير مخطط له وغير مرغوب فيه، كان من الممكن أن يؤدي أو أدى بالفعل إلى:

- إصابة أو مرض مهني.
- ضرر بالملكات.
- ضرر بيئي.
- انقطاع في العمل.

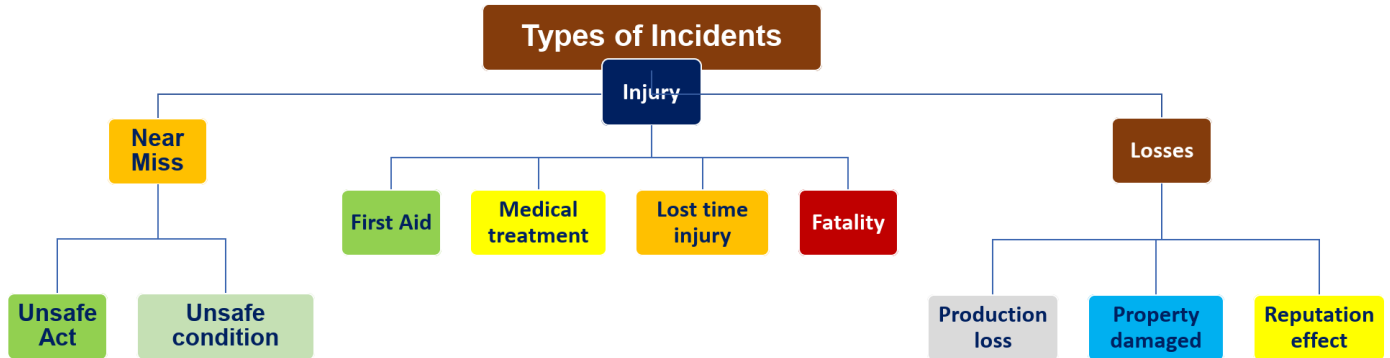
٢. أنواع الحوادث والخسائر

تنقسم الحوادث إلى مستويات حسب شدتها:

- وشيك الوقوع (Near Miss): موقف كاد أن يؤدي لحادث لكنه لم يحدث (مثل سقوط مطرقة بجانب عامل دون إصابته).
- فعل غير آمن (Unsafe Act): سلوك بشري خاطئ.
- ظرف غير آمن (Unsafe Condition): خلل في بيئة العمل.
- الإصابات: تتدرج من (إسعافات أولية -> علاج طبي -> إصابة وقت ضائع -> LTI وفاة).

- **الخسائر:** تشمل خسارة الإنتاج، تدمير الممتلكات، وتأثر سمعة الشركة.

Types of Incidents



٣. لماذا نحقق في الحوادث؟

الهدف ليس "لوم الأشخاص" بل:

1. منع تكرار أحداث مماثلة.
2. تحديد الأسباب الجذرية (Root Causes).
3. الامتثال للمتطلبات القانونية والتأمينية.
4. تحسين ثقافة السلامة والوعي لدى العاملين.

٤. الإجراءات الفورية بعد وقوع الحادث

يجب التحرك بسرعة وفق الخطوات التالية:

1. **ضمان السلامة:** تقديم الإسعافات الأولية، الإخلاء إذا لزم الأمر، والسيطرة على المخاطر المباشرة.
2. **الحفاظ على الموقع:** عدم تحريك المعدات إلا للضرورة القصوى (لإنقاذ حياة مثلاً).
3. **التصوير:** التقاط صور وفيديوهات للموقع قبل تغيير معالمه.
4. **تأمين المنطقة:** استخدام أشرطة التحذير ومنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم.
5. **الإخطار:** إبلاغ قسم السلامة (HSE) والمشرفين فوراً.

Incident investigation process



- تبدأ ب التقرير الأولي الذي يحتوي على (التاريخ، الوقت، الموقع، الأشخاص المعنيين، وصف الحادث، والشهود). ثم ننتقل لجمع الأدلة عبر:
- الملاحظة والتفتيش: صور موثقة بالتوقيت، ملاحظة الظروف الجوية أو الإضاءة.
 - المقابلات: سؤال الشهود والمصابين بأسئلة مفتوحة مثل "ماذا رأيته؟" أو "ماذا كنت تفعل؟".
 - مراجعة المستندات: سجلات التدريب، سجلات الصيانة، تقييمات المخاطر، وتصاريح العمل

٦. تحليل الأسباب الجذرية (Root Cause Analysis - RCA)

هناك ثلاثة مستويات للأسباب:

1. سبب مباشر: الفعل أو الظرف غير الآمن (مثل: زيت على الأرض).
2. سبب سطحي/ثانوي: مشاكل في النظام (مثل: تسريب في أنبوب).
3. سبب جذري: فشل في الإدارة أو التخطيط (مثل: عدم وجود نظام صيانة وقائية).

أدوات التحليل:

- تقنية الـ 5 Whys لماذا الخمسة: (تكرار سؤال "لماذا" حتى الوصول لأصل المشكلة).

- مخطط هيكل السمكة (Fishbone/Ishikawa): تنظيم الأسباب في فئات (الأفراد، العمليات، المعدات، البيئة، المواد، الإدارة).

٧. الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA)

- إجراء تصحيحي (Corrective): إصلاح المشكلة الحالية (مثل تبديل كابل تالف).
- إجراء وقائي (Preventive): منع التكرار في المستقبل (مثل وضع جدول تفنيس دوري). يجب أن تكون هذه الإجراءات ذكية (SMART): محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات صلة، ومحددة زمنياً.



Corrective & Preventive Actions (CAPA)

Corrective Action Actions:

- Fix the issue
- Example: Replace damaged cable

Preventive Actions:

- Prevent recurrence
- Example: Periodic inspections

SMART Actions:

- Specific
- Measurable
- Achievable
- Relevant
- Time-bound



التقرير النهائي والمتابعة

يجب أن يحتوي التقرير على ملخص الحادث، النتائج، تحليل الأسباب، الأدلة، والإجراءات المقترحة مع التوقعات. المتابعة: تشمل تعيين مسؤولين عن تنفيذ الإجراءات، مراقبة المناطق المشابهة، وتحديث إجراءات العمل والتدريب بناءً على ما تم تعلمه.

٩. اعتبارات قانونية وأخلاقية

- الحفاظ على السرية.
- تجنب اللوم: التحقيق يهدف لإصلاح النظام لا لمعاقبة الأفراد.
- الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية.

Follow-Up & Effectiveness Review

- Assign responsibilities and deadlines
- Verify action completion
- Conduct re-inspection
- Monitor similar areas
- Update procedures/training



Final Investigation Report Contents:

- Incident summary
- Investigation findings
- Root cause analysis
- Evidence/photos
- CAPA
- Signatures and approvals

Tip: Keep confidential and focus on systems

ELSEWEDY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC OF EXCELLENCE																		
Incident Report																		
1. Incident Information Name: Electrical Technician / Security Officer Date: 28-12-2024 Supervisor: Mr. A. M. M. ☐ New Hire ☐ Transfer ☐ Retiree ☐ Other		2. Incident Details Title: Electrical Malfunction Location: Elevator Shaft / 30th Floor Type of activity: Startup for the new																
3. Description of Incident On December 28, 2024, during the night shift at 1:45 AM, an electrical technician started up the compressor. Approximately 10 minutes after startup, a fire ignited, and flames were observed. The fire detection system was immediately activated. Two security team members, along with the electrical technician, responded promptly to the incident. They subsequently, the Civil Defense was contacted, and the fire was successfully brought under control by 2:35 AM.																		
4. Root Cause *Short circuit of electrical connection of heater		5. Root Cause *Inadequate wiring causes ignition source																
6. Investigation Findings <table border="1"> <thead> <tr> <th>Investigation Category</th> <th>Investigation Findings</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ☐ Investigation Procedures ☐ Investigation Evidence Collection ☐ Investigation Interviewing ☐ Investigation Documentation ☐ Investigation Reporting ☐ Investigation Mitigation Strategies ☐ Investigation Follow-up </td> <td> ☐ Investigation Findings ☐ Investigation Recommendations ☐ Investigation Corrective Actions ☐ Investigation Preventive Measures ☐ Investigation Approval of Findings ☐ Investigation Approval of Mitigation </td> </tr> </tbody> </table>				Investigation Category	Investigation Findings	☐ Investigation Procedures ☐ Investigation Evidence Collection ☐ Investigation Interviewing ☐ Investigation Documentation ☐ Investigation Reporting ☐ Investigation Mitigation Strategies ☐ Investigation Follow-up	☐ Investigation Findings ☐ Investigation Recommendations ☐ Investigation Corrective Actions ☐ Investigation Preventive Measures ☐ Investigation Approval of Findings ☐ Investigation Approval of Mitigation											
Investigation Category	Investigation Findings																	
☐ Investigation Procedures ☐ Investigation Evidence Collection ☐ Investigation Interviewing ☐ Investigation Documentation ☐ Investigation Reporting ☐ Investigation Mitigation Strategies ☐ Investigation Follow-up	☐ Investigation Findings ☐ Investigation Recommendations ☐ Investigation Corrective Actions ☐ Investigation Preventive Measures ☐ Investigation Approval of Findings ☐ Investigation Approval of Mitigation																	
7. Corrective Actions To describe actions already taken: *Pressure the preventive maintenance technical and implementation plan. *Finalize the troubleshooting of the entire of the compressor. *All machines, whether new or used, must undergo maintenance in accordance with the manufacturer's recommendations. (MAINTENANCE)																		
8. Signatures and Approvals <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Signature</th> <th>Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abdullah Mawad</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Michael Tawfik</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abdullah Mawad</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Michael Tawfik</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Name	Signature	Date	Abdullah Mawad			Michael Tawfik			Abdullah Mawad			Michael Tawfik		
Name	Signature	Date																
Abdullah Mawad																		
Michael Tawfik																		
Abdullah Mawad																		
Michael Tawfik																		